

点と直線の距離

点 (x_1, y_1) と直線 $ax+by+c=0$ の距離 d は

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

(証明)

まず、原点と直線 $l: ax+by+c=0$... ① の距離を求める。0より l に垂線 OH を下ろすと、その直線の方程式は

$$bx-ay=0 \quad \dots ② \quad \leftarrow \text{点 } (x_1, y_1) \text{ を通り、}$$

直線 $ax+by+c=0$ に H は l と OH の交点である。垂直な直線の方程式は

$$b(x-x_1)-a(y-y_1)=0$$

①、②を連立させて解くと、

 H の座標は

$$\left(-\frac{ac}{a^2+b^2}, -\frac{bc}{a^2+b^2}\right)$$

よって、

$$OH = \sqrt{\left(-\frac{ac}{a^2+b^2}\right)^2 + \left(-\frac{bc}{a^2+b^2}\right)^2} = \sqrt{\frac{c^2(a^2+b^2)}{(a^2+b^2)^2}} = \frac{\sqrt{c^2}}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

次に点 $P(x_1, y_1)$ と l の距離 d を求める。 P は原点に比べて、 P と l を x 軸方向に $-x_1$ y 軸方向に $-y_1$ 平行移動させると、 l を平行移動させた直線 l' の方程式は

$$a\{x-(-x_1)\}+b\{y-(-y_1)\}+c=0 \quad \leftarrow y=f(x) \text{ を}$$

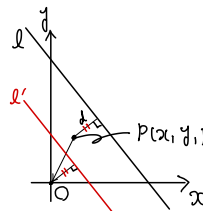
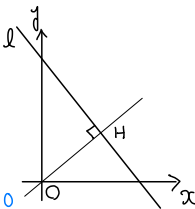
$$ax+by+(ax_1+by_1+c)=0$$

 x 軸方向に P , y 軸方向に l 平行移動

$$y-f=f(x-p)$$

 d は原点と l' の距離に等しいから

$$d = \frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \leftarrow OH = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \text{ を利用}$$

(例) (1) 原点と直線 $x+y-1=0$ の距離

$$\frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{|-1|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(2) 点 $(2, 1)$ と直線 $3x+4y-1=0$ の距離

$$\frac{|3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{9}{5}$$